

Inteligência Artificial

Prof. Doutor Felipe Grando
felipegrando@uffs.edu.br

Problemas de Busca e Otimização

O objetivo é encontrar uma sequência de ações para uma solução
(RUSSELL; NORVIG, 2022. cap. 3)

Problemas de busca

- Problemas de busca podem ser definidos como:
 - Conjunto de estados possíveis para o ambiente do problema
 - Cada estado representa uma situação única do ambiente em determinado tempo
 - O conjunto de todos os estados é chamado de espaço de estados
 - O espaço de estados do jogo de Xadrez é estimado em um valor maior ao de átomos no Universo conhecido
 - Estado inicial
 - Pode ser distinto para diferentes instâncias do problema
 - Conjunto de estados finais, meta ou objetivo
 - O conjunto pode ser vazio se a instância do problema não possuir solução
 - Conjunto de ações possíveis
 - Modelo de transição de estados
 - Mapeia ou descreve o que cada ação faz
 - Função de custo ou de objetivo
 - Presente apenas em problemas de otimização. Nesses problemas não é suficiente encontrar uma solução qualquer pois desejamos encontrar a melhor solução possível (solução ótima)



Modelo de um problema de busca

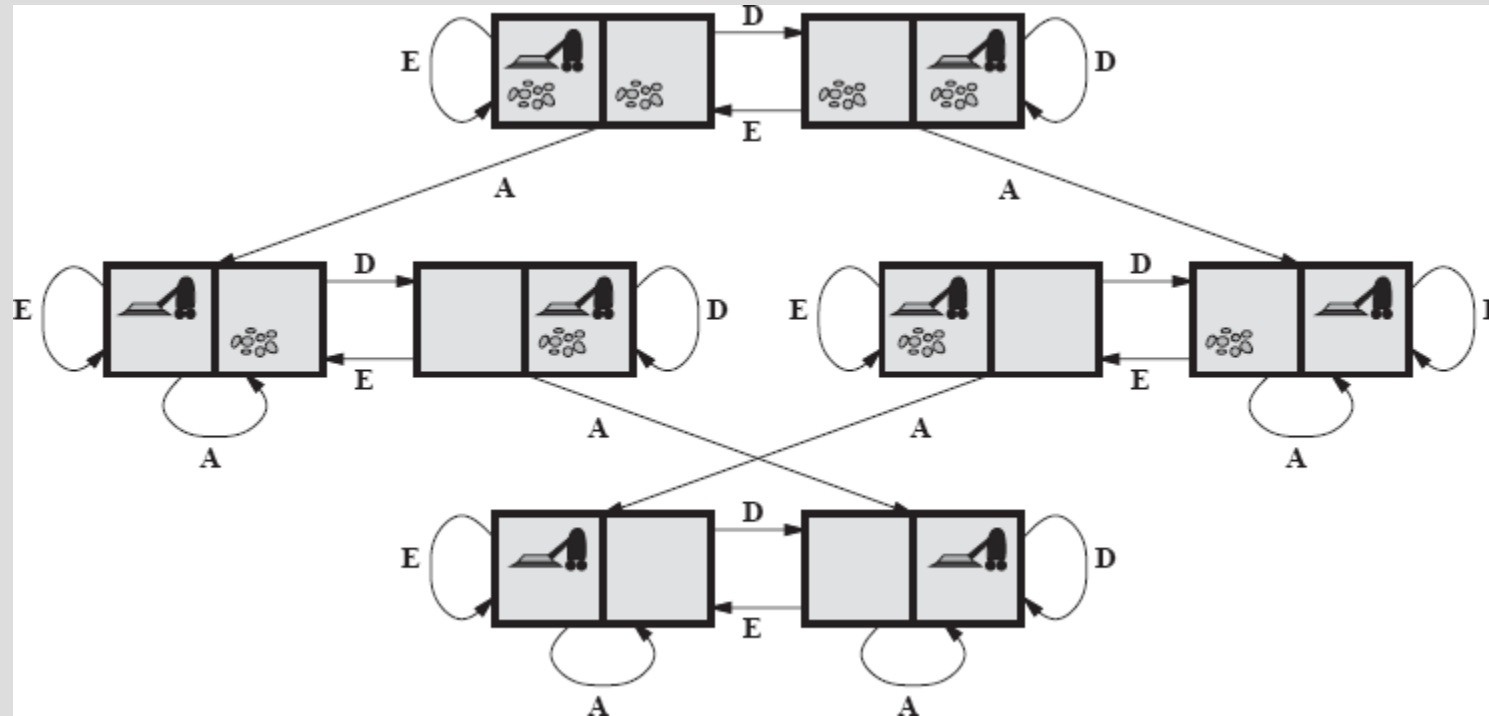
- Um **modelo** de um problema é uma representação **abstrata** do problema real com apenas as características consideradas essenciais para a solução adequada do problema
 - O modelo sempre é uma simplificação do mundo real ao qual se deseja atuar e é fundamental para tratar de problemas muito complexos ou grandes
 - Quanto maior o nível de abstração do problema maior é a simplificação do mesmo. O desejável é sempre manter o problema o mais abstrato possível sem perder nenhuma característica importante para a solução do mesmo

Exemplo – Modelo do problema do aspirador

- Estados: 8 possíveis
 - Formado por duas células físicas de espaço que podem estar limpas ou sujas e duas posições para o aspirador
- Estado inicial: qualquer estado pode ser o inicial
- Ações: 3 possíveis
 - Mover o aspirador para direita ou para a esquerda e aspirar a sujeira no local onde se encontra
- Estado final: os estados onde todos os espaços estão limpos
- Custo de ação: cada ação custa 1 unidade de tempo



Exemplo – Modelo do problema do aspirador



Modelo de transição e espaço de estados

Exemplo – Modelo do Jogo de 8 peças

- Estados: $9!/2 = 181440$
 - Formado por uma grade 3x3 e 8 peças (1 espaço em branco, sem peça)
- Estado inicial: qualquer estado pode ser o inicial
- Ações: 4 possíveis
 - Mover para cima, baixo, esquerda e direita
- Custo de ação: cada ação custa 1 unidade de tempo
- Modelo de transição: o espaço vazio troca de lugar com uma peça ortogonalmente adjacente ou permanece no mesmo lugar caso a ação seja inválida (mover uma peça para fora da grade)



Exemplo – Modelo do Jogo de 8 peças

- Estado final:
 - Blocos ordenados em ordem crescente com o espaço vazio no canto inferior direito

1	2	3
4	5	6
7	8	

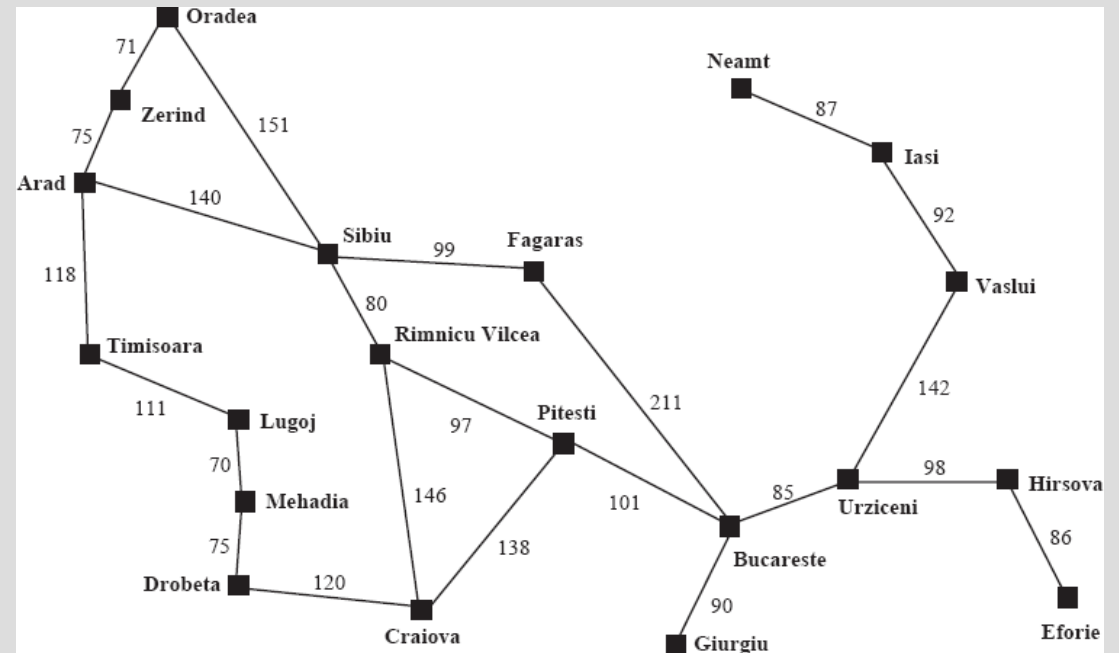
Exemplo – Modelo do Caixeiro Viajante

- Estados: $V!/V$
 - Formado por um grafo com V vértices onde cada vértice representa um local a ser visitado e o vértice inicial deve ser também o último vértice (ciclo hamiltoniano)
 - Podemos abstrair e retirar a repetição do último vértice na sequência pois é uma característica inata do problema que a rota deve terminar sempre no vértice inicial
 - Não consideraremos uma rota parcial como sendo um estado possível pois não é uma solução viável
 - Podemos abstrair a necessidade de visitar um mesmo vértice múltiplas vezes em problemas com rotas restritas (grafos incompletos) se computarmos e considerarmos somente a melhor rota entre cada um dos vértices independentemente se essa rota passar por outros vértices intermediários
- Estado inicial: qualquer sequência com todos os vértices do grafo sem repetição
- Ações: mudar a ordem da sequência dos vértices
- Custo de ação: a ação custa tempo computacional variado
- Modelo de transição: uma sequência (lista de vértices) é transformada em outra sequência válida



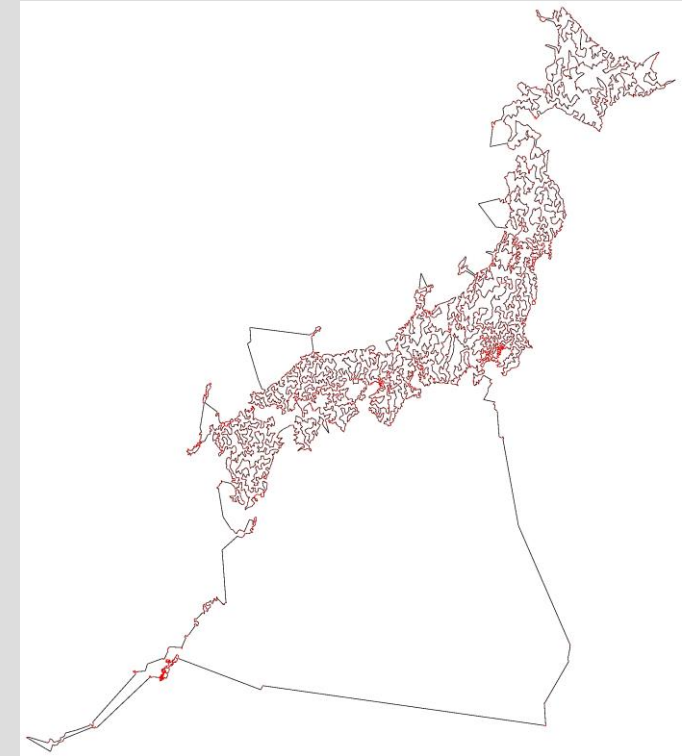
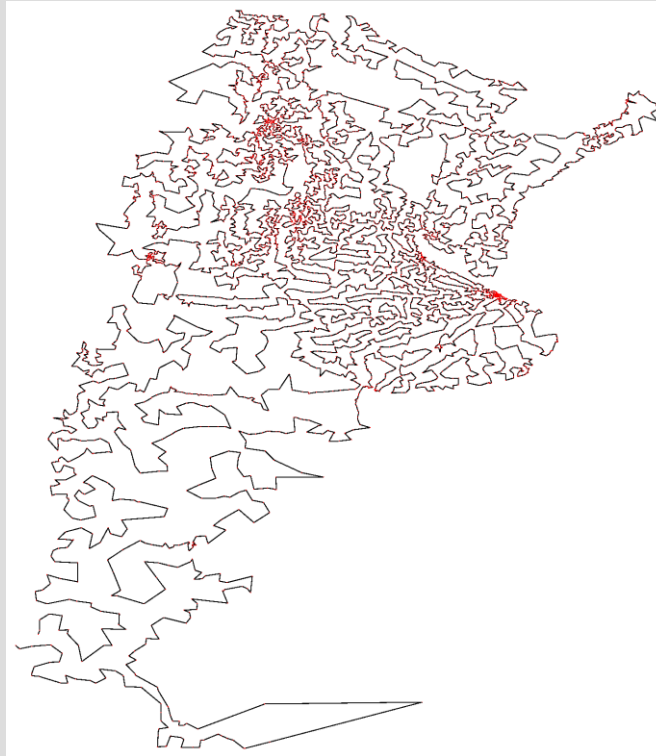
Exemplo – Modelo do Caixeiro Viajante

- Exemplo de grafo representando rotas entre cidades da Romênia
 - Cada cidade é representada por um vértice do grafo
 - Cada aresta representa uma rota entre as cidades e o seu peso é o custo dessa rota
 - O custo pode ser a distância, o tempo de viagem ou até uma combinação de múltiplos fatores



Exemplo – Modelo do Caixeiro Viajante

- Uma solução possível para o problema do caixeiro viajante para duas instâncias do mundo real (6723 cidades da Argentina à esquerda e 9847 cidades do Japão à direita)
 - Apenas a solução para a instância do Japão é ótima
 - Foram consideradas apenas as distâncias em linha reta e desconsideradas qualquer característica geográfica



- Instâncias retiradas de:
 - <https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/countries.html>

Bibliografia

- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial**: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022. 1016 p. ISBN 9788595158870.